

自适应练习：识别一次函数与正比例函数

一次函数的概念辨析

练习说明

将每个表达式化简为 $y=kx+b$ 的标准形式，再判断它是否为一次函数或正比例函数。核心动作只有一个：化简 $\rightarrow$ 对比定义。

练习 1

题目：下列函数中，哪些是一次函数？哪些是正比例函数？

(1) $y = 2x + 3$

(2) $y = 5x$

(3) $y = 2x^2 + 3$

(4) $y = 2x + 3x^2$

(5) $y = 2$

(6) $y = 2x + 3x^2 + 4x^3$

提示 1

回顾定义：一次函数是 $y = kx + b$ 的形式，正比例函数是 $y = kx$ 时的特例。先把每个式子尽量化成这个样子。

提示 2

重点看第(5)题——表面有 x ，但展开后可能消掉。第(6)题移项后看看 x 的最高次数是几。

解答步骤

(1) $y = 2x + 3$ ， $y = 5x$ ， $y = 2x + 3x^2$ → 一次函数

(2) $y = 5x$ ， $y = 2x + 3x^2$ ， $y = 2x + 3x^2 + 4x^3$ → 一次函数且正比例函数

(3) $y = 2x^2 + 3$ ，已经是标准形式 → 一次函数

(4) $y = 2x + 3x^2$ ， $y = 2x + 3x^2 + 4x^3$ → 一次函数

(5) $y = 2$ ，化简后不含 x （即 $y = 2$ ）→ 不是一次函数（是常数）

(6) , 的最高次数为 2 $\rightarrow$ 二次函数, 不是一次函数

练习 2

题目：下列函数中，哪些是一次函数？哪些是正比例函数？

(1) $y = 2x + 3$

(2) $y = 5x$

(3) $y = x^2 + 1$

(4) $y = -3x$

(5) $y = 2$

(6) $y = \frac{1}{x}$

提示 1

先逐个化为 $y = kx + b$ 的形式。遇到分式的，把分母分配到分子每一项；遇到乘法展开的，先展开再合并同类项。

提示 2

注意第(5)题：表面有两个 x 项，展开后观察它们是否抵消。第(6)题的 x 出现在分母位置——这和 $y = \frac{1}{x}$ 的形式一样吗？

解答步骤

(1) $y = 2x + 3$ ， $y = -4x + 7$ → 一次函数

(2) $y = 5x$ ， $y = -3x$ ， $y = 2x + 3$ → 一次函数且正比例函数

(3) $y = x^2 + 1$ ，已经是标准形式 → 一次函数

(4) $y = -3x$ ， $y = 5x$ ， $y = 2x + 3$ → 一次函数且正比例函数

(5) $y = 2$ ，化简后 $y = 2$ → 不是一次函数（是常函数）

(6) $\frac{k}{x} + b$, x 在分母, 不能写成 $ax + b$ 的形式 $\rightarrow$ 不是一次函数 (反比例函数 + 常数)

练习 3

题目：下列函数中，哪些是一次函数？哪些是正比例函数？

- (1) _____
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6) _____

提示 1

化简时注意负号分配：第(1)题分母是 ，分子每一项都要变号。第(3)题可以用乘法分配律展开。

提示 2

第(1)题和第(2)题其实是同一个函数——化简后对比一下。第(5)题用平方差公式展开后再观察。第(6)题的分母是 而不是单独的 ，这能写成 的形式吗？

解答步骤

(1)	_____	_____	,	_____	→ 一次函数
(2)	_____ , 已经是标准形式, 与第(1)题化简结果相同 → 一次函数				
(3)	_____	,	_____	,	_____ → 一次函数
(4)	_____ , 与第(3)题结果相同 → 一次函数				
(5)	_____ , 化简后 _____ → 不是一次函数 (常函数 _____)				

(6) ———，分母含 ，整体不是 的形式 → 不是一次函数

答案速查

练习 1

一次函数：(1)(2)(3)(4) 正比例函数：(2)

说明：(5)化简为 $y = 2x + 1$ （常函数，不是一次函数）；(6)是二次函数。

练习 2

一次函数：(1)(2)(3)(4) 正比例函数：(2)(4)

说明：(5)化简为 $y = 2x + 1$ （常函数）；(6)是反比例函数 + 常数，不是一次函数。

练习 3

一次函数：(1)(2)(3)(4) 正比例函数：无

说明：(1)与(2)等价（ $y = 2x + 1$ ），(3)与(4)等价（ $y = 2x + 1$ ），均是一次函数；(5)化简为 $y = 2x + 1$ （常函数）；(6)分母含 x ，不是一次函数。